

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Nota
Puntos	4	3	4	4	5	20
Resultado						

Importante: justifique detalladamente cada una de sus respuestas.

1. (4 puntos) Sea el siguiente argumento: "No hay nadie que sea sensible y no admire la pintura. Algunas personas no son sensibles. Si todos no admiran la pintura, algunos no son pintores. Por tanto, Juan no es sensible". Sea el universo del discurso $\mathcal{U} = \{\text{personas}\}$. Defina cada uno de los predicados y simbolice el argumento con cada una de sus premisas y conclusión.

Solución: A continuación, se definen los siguientes predicados y se le designa la letra J a Juan:

$A(x) : x$ admira la pintura.

$S(x) : x$ es una persona sensible.

$P(x) : x$ es pintor.

$J : \text{Juan.}$

La simbolización del argumento es la siguiente:

$$\begin{array}{l}
 \neg[\exists x : [S(x) \wedge \neg A(x)]] \\
 \exists x : \neg S(x) \\
 \forall x : \neg A(x) \rightarrow \exists x : \neg P(x) \\
 \hline
 \therefore \neg S(J)
 \end{array}$$

También se puede simbolizar el argumento de la siguiente manera:

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [S(x) \rightarrow A(x)] \\
 \exists x : \neg S(x) \\
 \forall x : \neg A(x) \rightarrow \exists x : \neg P(x) \\
 \hline
 \therefore \neg S(J)
 \end{array}$$

2. (3 puntos) Sea el universo del discurso $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$. Justificando su respuesta, diga cuál es el valor de verdad de la siguiente proposición cuantificada:

$$\forall x : [x > 3 \rightarrow x^2 < 3]$$

Demostración: Para que la propocisión cuantificada $\forall x : [x > 3 \rightarrow x^2 < 3]$ tenga valor de verdad falso, debemos encontrar, al menos, un elemento del universo $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$, tal que el condicional $x > 3 \rightarrow x^2 < 3$ sea falso. Sea $x = 4$, observe que:

$$\underbrace{4 > 3}_V \rightarrow \underbrace{16 < 3}_F \equiv F$$

Por tanto, la respuesta correcta es que la proposición cuantificada $\forall x : [x > 3 \rightarrow x^2 < 3]$ tiene valor de verdad falso.

3. Sea el universo del discurso $\mathcal{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos predicados definidos sobre $\mathcal{U}$. Pruebe las siguientes equivalencias:

- (a) (2 puntos) $\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$
(b) (2 puntos) $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$

Demostración: Sabemos que el universo del discurso es $\mathcal{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \text{(a) } \exists x : P(x) \vee Q(x) &\equiv P(x_1) \vee Q(x_1) \vee P(x_2) \vee Q(x_2) \vee \dots \vee P(x_n) \vee Q(x_n) && \text{Def. de } \exists \\ &\equiv [P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)] \vee [Q(x_1) \vee Q(x_2) \vee \dots \vee Q(x_n)] && \text{Conmu. y asoc. } \vee \\ &\equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x) && \text{Def. de } \exists \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } \exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] &\equiv [P(x_1) \rightarrow Q(x_1)] \vee [P(x_2) \rightarrow Q(x_2)] \vee \dots \vee [P(x_n) \rightarrow Q(x_n)] && \text{Def. de } \exists \\ &\equiv \neg P(x_1) \vee Q(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee Q(x_2) \vee \dots \vee \neg P(x_n) \vee Q(x_n) && \text{EPI} \\ &\equiv [\neg P(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee \dots \vee \neg P(x_n)] \vee [Q(x_1) \vee Q(x_2) \vee \dots \vee Q(x_n)] && \text{Conm. y Asoc. } \vee \\ &\equiv \neg[P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)] \vee [Q(x_1) \vee Q(x_2) \vee \dots \vee Q(x_n)] && \text{De Morgan } \wedge \\ &\equiv \neg[\forall x : P(x)] \vee \exists x : Q(x) && \text{Def. para } \forall \text{ y } \exists \\ &\equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x) && \text{EPI} \end{aligned}$$

Otra desmotración alterna y más corta es la siguiente:

$$\begin{aligned} \exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] &\equiv \exists x : [\neg P(x) \vee Q(x)] && \text{EPI} \\ &\equiv \exists x : \neg P(x) \vee \exists x : Q(x) && \text{Ley de equivalencia } \exists \\ &\equiv \neg[\forall x : P(x)] \vee \exists x : Q(x) && \text{Negación de } \forall \\ &\equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x) && \text{EPI} \end{aligned}$$

4. (4 puntos) Sea $\mathcal{U}$ un universo del discurso y $a \in \mathcal{U}$. Demuestre que el siguiente argumento es inválido:

$$\frac{\begin{array}{l} F(a) \rightarrow \forall x : P(x) \\ \exists x : F(x) \\ \exists x : [P(x) \rightarrow R(x)] \end{array}}{\therefore \exists x : R(x)}$$

De ser necesario, probar $\mathcal{U}$ con a lo sumo dos elementos.

Demostración: Recordemos que en este tipo de prueba que involucran proposiciones cuantificadas, debe existir, al menos, un universo del discurso con, al menos, un elemento que garantice que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Por tanto, supongamos que el universo del discurso tiene un solo elemento, $\mathbb{U} = \{a\}$. Por ende, el argumento lo podemos escribir de la siguiente manera:

$$\frac{\begin{array}{l} F(a) \rightarrow P(a) \\ F(a) \\ P(a) \rightarrow R(a) \end{array}}{\therefore R(a)} \quad (1)$$

Observe que el argumento (1) siempre será válido indiferentemente del valor de verdad que tenga cada una de las proposiciones simples que lo componen. Debemos definir un nuevo universo del discurso, ahora con dos elementos, $\mathbb{U} = \{a, b\}$. Por tanto, podemos escribir el argumento inicial como:

$$\frac{\begin{array}{l} F(a) \rightarrow P(a) \wedge P(b) \\ F(a) \vee F(b) \\ [P(a) \rightarrow R(a)] \vee [P(b) \rightarrow R(b)] \end{array}}{\therefore R(a) \vee R(b)} \quad (2)$$

Para que (2) sea un argumento inválido veamos el siguiente análisis referente a los valores de verdad de sus proposiciones simples. Para que la conclusión sea falsa tanto el valor de verdad de $R(a)$ y $R(b)$ deben ser falsos. Para que la premisa 3 sea verdadera, no debe ocurrir que los valores de verdad de $P(a)$ y $P(b)$ sean verdaderos simultáneamente, es decir, pueden ser simultáneamente falsos o diferentes. Esto nos permite afirmar que el valor de verdad de la conclusión de la proposición condicional de la premisa 1 es falso y que el valor de verdad del antecedente, $F(a)$, es falso. Por tanto, el valor de verdad de $F(b)$ es verdadero para que la premisa 2 sea verdadera. Por tanto, podemos decir que el argumento (2) es inválido porque hay, al menos, una combinación de valores de verdad que garantizan que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Los valores de verdad de las proposiciones son los siguientes:

$F(a)$	$F(b)$	$P(a)$	$P(b)$	$R(a)$	$R(b)$
F	V	V	F	F	F

Por tanto, de todo lo anterior expuesto, podemos decir que el argumento inicial es inválido.

Observación: En el análisis previo se pudo deducir que los valores de verdad de las $P(a)$ y $P(b)$ no pueden ser simultáneamente verdaderos. Esto nos permite decir que hay otras dos (2) combinaciones de valores de verdad que garantizan que (2) sea inválido. Estas combinaciones de valores de verdad son las siguientes:

$F(a)$	$F(b)$	$P(a)$	$P(b)$	$R(a)$	$R(b)$
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F

5. (5 puntos) Demuestre la validez del siguiente argumento utilizando el método de argumentación directa:

$$\frac{\begin{array}{l} \exists x : [Q(x) \wedge \neg S(x)] \\ \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)] \\ \exists x : [P(x) \vee S(x)] \end{array}}{\therefore \neg[\exists x : S(x) \rightarrow \forall x : P(x)]}$$

Demostración: Utilizando el método de argumentación directa y sean a y b dos elementos de $\mathcal{U}$, veamos que:

Paso	Proposición	Justificación
1	$\exists x : [Q(x) \wedge \neg S(x)]$	Premisa 1
2	$\forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]$	Premisa 2
3	$\exists x : [P(x) \vee S(x)]$	Premisa 3
4	$Q(a) \wedge \neg S(a)$	PE para $x = a$ en 1
5	$\neg S(a)$	Simplificación en 4
6	$P(a) \rightarrow S(a)$	PU para $x = a$ en 2
7	$\neg P(a)$	Modus Tollens entre 5 y 6
8	$\exists x : \neg P(x)$	GE en 7
9	$P(b) \vee S(b)$	PE para $x = b$ en 3
10	$\neg S(b) \rightarrow P(b)$	Conmu. para $\vee$ y EPI en 9
11	$P(b) \rightarrow S(b)$	PU para $x = b$ en 2
12	$\neg S(b) \rightarrow S(b)$	Silogismo hipotético entre 10 y 11
13	$S(b) \vee S(b)$	EPI en 12
14	$S(b)$	Idempotencia para $\vee$ en 13
15	$\exists x : S(x)$	GE en 14
16	$\exists x : S(x) \wedge \exists x : \neg P(x)$	conjunción entre 15 y 8
17	$\neg[\neg[\exists x : S(x)] \vee \neg[\exists x : \neg P(x)]]$	De Morgan para $\vee$ y doble negación
18	$\neg[\exists x : S(x) \rightarrow \forall x : P(x)]$	EPI y negación de $\forall$

Comentario: Observe que se realizaron dos particularizaciones existenciales (para la premisa 1 y para la premisa 3) para dos elementos distintos a y b .